

ĐỀ SỐ

13

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP
THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 3)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-1; 0)$. D. $(0; +\infty)$.
- Câu 2. Chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại thủ đô Hà Nội trong tháng 6/2024 được thống kê vào lúc 10h30 sáng các ngày trong tháng thể hiện theo bảng số liệu sau:

Chỉ số (AQI)	[130; 145)	[145; 160)	[160; 175)	[175; 190)	[190; 205)
Số ngày	8	7	6	7	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 175. B. 176,5. C. 180,2. D. 178,2.
- Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; 3; -2)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; -1; 5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$.

Câu 4. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\int x^3 dx = x^4 + C$. B. $\int x^3 dx = 3x^2 + C$. C. $\int x^3 dx = \frac{x^3}{\ln 3} + C$. D. $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$.

Câu 5. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của Tom trong 20 ngày gần nhất được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 1,5 km . B. 0,9 km . C. 0,6 km . D. 0,3 km .
- Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{3}} x > 2$ là

- A. $\left(0; \frac{4}{9}\right)$. B. $\left(-\infty; \sqrt[3]{4}\right)$. C. $\left(\sqrt[3]{4}; +\infty\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{4}{9}\right)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 1; -1)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A. $(3; 0; -1)$. B. $(0; 1; 0)$. C. $(3; 0; 0)$. D. $(0; 0; -1)$.

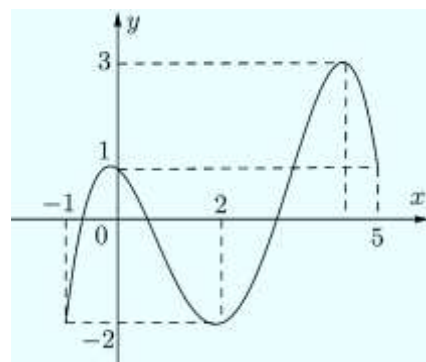
Câu 8. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{x-1}$ là đường thẳng:

- A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = 1$. D. $y = 0$.

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 2$, $u_5 = 11$. Công sai d của cấp số cộng là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

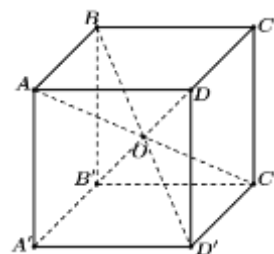
Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1; 5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ bằng



- A. -1.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA'} = \vec{0}$.
B. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$.
C. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$.
D. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.



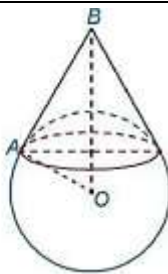
Câu 12. Với a, b là các tham số thực thì giá trị tích phân $I = \int_0^b (3x^2 - 2ax - 1)dx$ bằng

- A. $b^3 - ba^2 - b$. B. $b^3 + b^2a + b$. C. $b^3 - b^2a - b$. D. $3b^2 - 2ab - 1$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Nếu đứng trước biển và nhìn ra xa, người ta sẽ thấy một đường giao giữa mặt biển và bầu trời, đó là đường chân trời đối với người quan sát. Ta có thể hình dung rằng nếu người quan sát ở tại đỉnh của một chiếc nón và trái đất được “thả” vào trong chiếc nón ấy thì đường chân trời là đường “chạm” giữa trái đất và chiếc nón.

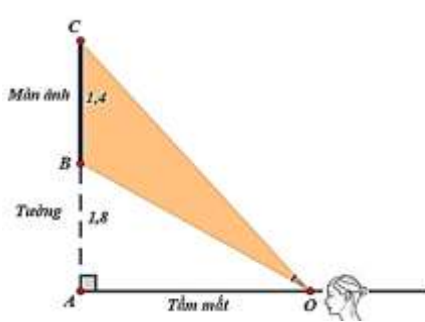
ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU



Trong không gian $Oxyz$, giả sử bề mặt trái đất (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và người quan sát ở vị trí $B(1; 1; -1)$; A là một vị trí bất kì trên đường chân trời đối với người quan sát ở vị trí B .

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Khoảng cách từ vị trí B đến tâm của trái đất là $\sqrt{3}$.	☐	☐
b) Khoảng cách hai điểm A, B là $\sqrt{2}$.	☐	☐
c) Phương trình mặt cầu đường kính OB là $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$.	☐	☐
d) Điểm A luôn thuộc mặt phẳng cố định $x + y - z - 1 = 0$.	☐	☐

Câu 14. Một màn ảnh hình chữ nhật cao $1,4\text{ m}$ được đặt ở độ cao $1,8\text{ m}$ so với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Một người đang xem phim có mắt đặt ở vị trí O và quan sát màn ảnh với góc nhìn BOC . Với các điểm như trong hình vẽ, đặt $x = OA$, $x > 0$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $\tan BOC = \frac{\tan AOC - \tan AOB}{1 + \tan AOC \cdot \tan AOB}$.	☐	☐
b) $\tan AOC = \frac{3,2}{x}$, $\tan AOB = \frac{1,8}{x}$.	☐	☐
c) Nếu góc nhìn màn hình của mắt người là 15° thì người đó đang ngồi cách bức tường (nơi gắn màn hình) một khoảng gần nhất bằng $3,6\text{ mét}$ (làm tròn đến hàng phần chục).	☐	☐

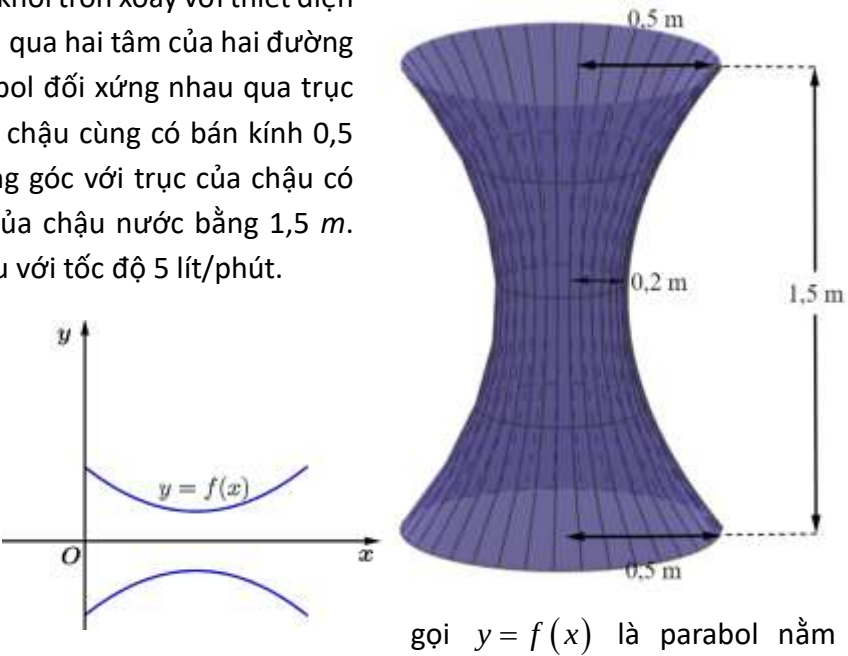
ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

d) Người xem muốn nhìn rõ màn ảnh nhất (góc nhìn lớn nhất) thì người đó phải đứng cách mặt phẳng chứa màn ảnh một khoảng 2,2 mét.

☐

☐

Câu 15. Một chậu nước có dạng một khối tròn xoay với thiết diện qua trục của chậu (mặt cắt đi qua hai tâm của hai đường tròn đáy) là hai đường parabol đối xứng nhau qua trục đó. Biết hai đường tròn đáy chậu cùng có bán kính 0,5 m; thiết diện nhỏ nhất vuông góc với trục của chậu có bán kính 0,2 m; chiều cao của chậu nước bằng 1,5 m. Người ta bơm nước vào chậu với tốc độ 5 lít/phút. Xét hệ trục tọa độ Oxy với gốc O trùng với tâm đường tròn đáy của chậu nước, tia Ox chứa trục của chậu nước (đơn vị trên mỗi trục là mét). Mặt cắt qua trục của chậu nước cho ta hai nhánh parabol như hình vẽ, trên trục hoành.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $f(x) = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$.	☐	☐
b) Sức chứa tối đa của chậu nước bằng 0,5 m ³ (làm tròn đến hàng phần chục của mét khối).	☐	☐
c) Sau 1,5 giờ bơm nước (làm tròn đến hàng phần chục của giờ) thì chậu đầy nước.	☐	☐
d) Nếu bơm từ đầu như thế thì đến phút thứ 20, tốc độ dâng lên của nước bằng 0,01 m/phút.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 16. Trong một buổi triển lãm công nghệ quốc tế, công ty A dự định ra mắt sản phẩm mới với sự tham gia của CEO nổi tiếng. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố rủi ro có thể khiến sự kiện bị hủy:

- Nếu lượng khách đăng ký trước vượt 1000 người, sự kiện chắc chắn diễn ra.
- Nếu hệ thống máy chủ gặp sự cố (do tấn công mạng hoặc quá tải), công ty không thể xử lý hết số lượng khách đăng ký, khi đó xác suất hủy sự kiện là 60%.
- Nếu hệ thống hoạt động bình thường, xác suất đủ 1000 đăng ký là 80%; nếu không đủ, xác suất hủy sự kiện là 10%.

Biết rằng xác suất để sự kiện bị hủy với bất kì lý do gì là 0,35.
Gọi các biến cố A : “Hệ thống gặp sự cố”; B : “Đủ 1000 đăng ký”; C : “Sự kiện bị hủy”.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $P(B A) = 0$ và $P(\bar{B} A) = 1$.	☐	☐
b) $P(C \bar{A}\bar{B}) = 0,1$.	☐	☐
c) Xác suất để hệ thống máy chủ gặp sự cố bằng 0,57 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Cuối cùng thì những lo lắng cũng đã thành hiện thực, sự kiện quan trọng đã bị hủy, xác suất để hệ thống máy chủ hoạt động bình thường bằng 0,02 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Sau cơn mưa, có 4 cậu bé muốn đi qua một con đê trơn trượt nhưng họ chỉ có hai đôi dép.

- Cậu bé Văn có thể đi qua con đê trong 5 phút.
- Cậu bé Võ có thể đi qua con đê trong 9 phút.
- Cậu bé Song có thể đi qua con đê trong 13 phút.
- Cậu bé Toàn có thể đi qua con đê trong 3 phút.

Hỏi thời gian tối thiểu để cả 4 cậu bé cùng qua được con đê là bao nhiêu phút? Biết rằng mỗi cậu bé muốn đi qua con đê này thì phải mang dép và thời gian để mỗi người đi qua hoặc đi về lại trên con đê là như nhau.

Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 18. Một cửa hàng bán lẻ bán được 2500 cái tivi mỗi năm. Để bán được số tivi đó, họ phải đặt hàng từ nhà máy sản xuất tivi nhiều lần trong năm, mỗi lần đặt hàng với số lượng tivi như nhau. Mỗi lần lấy hàng từ nhà máy về thì cửa hàng chỉ trưng bày được một nửa số tivi đó, một nửa số hàng còn lại phải lưu vào kho; chi phí gửi trong kho là 10 \$ cho một cái tivi. Chi phí cố định cho mỗi lần đặt hàng là 20 \$, ngoài ra cửa hàng phải trả thêm 9 \$ cho mỗi tivi. Hỏi mỗi lần đặt hàng trong năm thì cửa hàng cần đặt bao nhiêu tivi để chi phí mà cửa hàng phải trả là nhỏ nhất?



Trả lời:

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm

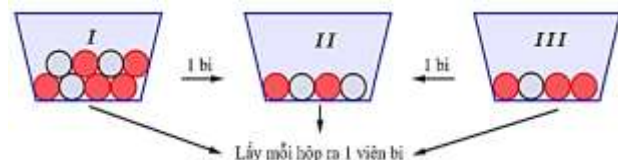
$A(3; 2; -1)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng

(P) biết rằng (P) chứa d sao cho khoảng cách từ A đến (P) là lớn nhất. Làm tròn kết quả đến hàng phần chục.

Trả lời:

Câu 20. Hộp I có 5 quả bóng đỏ và 3 quả bóng trắng, hộp II có 2 quả bóng đỏ và 2 quả bóng trắng, hộp III có 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng trắng. Người ta thực hiện các hành động sau một cách ngẫu nhiên:

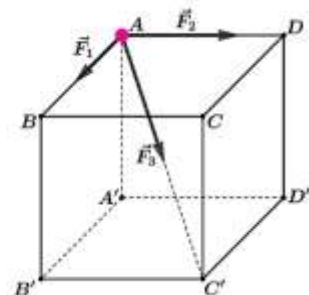
- Lấy 1 quả bóng từ hộp I bỏ sang hộp II.
- Lấy 1 quả bóng từ hộp III bỏ sang hộp II.
- Lấy ra mỗi hộp 1 quả bóng thì nhận thấy đó là 3 quả bóng trắng.



Tính xác suất để cả 3 quả bóng được lấy từ ba hộp vốn là của hộp I và hộp III (ban đầu). Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Câu 21. Trong phòng thí nghiệm vật lý, một chất điểm đặt ở vị trí A của hình lập phương được tác động bởi ba lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ dọc theo hai cạnh và đường chéo lớn của hình lập phương đó (tham khảo hình vẽ). Biết độ lớn các lực trên hai cạnh bằng $2N$ và $3N$, độ lớn lực dọc theo đường chéo lớn lập phương bằng $4N$. Tính độ lớn hợp lực $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3|$ theo đơn vị N , làm tròn đến hàng phần trăm.



Trả lời:

Câu 22. Một chiếc trống có đường sinh là các nửa elip tương ứng với độ dài trục lớn 80 cm , còn độ dài trục bé bằng 60 cm ; hai đáy trống là các hình tròn có bán kính 60 cm . Hỏi thể tích của chiếc trống là bao nhiêu dm^3 (làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

HẾT

